Ρομποτικά Συστήματα 1, Απαλλακτική Εργασία

Φωτόπουλος Στέφανος, ΑΜ: 1092705
Κιούσης Παναγιώτης, ΑΜ: 1092647

9 Ιουνίου 2025

Εισαγωγή

Το Visual-Inertial Odometry (VIO) στοχεύει στην εκτίμηση της τροχιάς μιας κινούμενης κάμερας με χρήση δεδομένων από κάμερα (Visual Odometry - VO) και IMU. Η συγχώνευση γίνεται μέσω Εκτεταμένου Φίλτρου Kalman (EKF). Η βασική ιδέα του EKF είναι να προβλέπει την εξέλιξη της κατάστασης μέσω ενός μοντέλου δυναμικής (με βάση τις μετρήσεις από το IMU) και στη συνέχεια να διορθώνει την πρόβλεψη χρησιμοποιώντας αισθητήριες παρατηρήσεις (όπως το Visual Odometry).

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, επιλέγουμε να επεξεργαζόμαστε σε κάθε χρονικό βήμα τους σχετικούς μετασχηματισμούς τόσο από το Visual όσο και από το Inertial Odometry, πάντα σε σχέση με την προηγούμενη χρονική στιγμή. Οι σχετικοί αυτοί μετασχηματισμοί εισάγονται ως είσοδοι (inputs) στο EKF. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι το διορθωτικό στάδιο του EKF (correction step) έχει ουσιαστική επίδραση στην εκτίμηση της κατάστασης.

Ως δεδομένα χρησιμοποιήσαμε ένα από τα αρχεία του TUM Visual-Inertial Dataset. Το αρχείο περιείχε visual δεδομένα (βίντεο από το στερεοσκοπικό σύστημα με 2 κάμερες του "ρομπότ"), δεδομένα καταγραφής από την IMU καθώς επίσης και πληροφορίες για τις σχετικές θέσεις των οργάνων, τα σφάλματα των οργάνων και πληροφορίες για το calibration. Προτού φτάσουμε στο κύριο μέρος της υλοποίησης, χρειάστηκαν κάποιες προεργασίες στα δεδομένα.

1 Inertial Odometry

Προεπεξεργασία των Inertial data

Η IMU (Inertial Measurement Unit) είναι ένας αισθητήρας που παρέχει μετρήσεις σχετικές με την κίνηση και τον προσανατολισμό ενός σώματος. Στο παραπάνω dataset, η IMU κάθε χρονική στιγμή καταγράφει ένα διάνυσμα $u = [\omega_x, \omega_y, \omega_z, a_x, a_y, a_z] \in \mathbb{R}^6$. Περιέχει γωνιακή ταχύτητα σε 3 άξονες (rad/s) και γραμμική επιτάχυνση σε 3 άξονες (m/s²).

Οι κάμερες είχαν συχνότητα δειγματοληψίας 20Hz (20fps), ενώ η IMU είχε 200Hz. Για αυτό το λόγο χρειάστηκε να κάνουμε downsample τα δεδομένα της IMU. Το να κρατήσουμε 1 μέτρηση κάθε 10 δεν θα ήταν καλή επιλογή, καθώς θα αδιαφορούσαμε για 9/10 μετρήσεις και θα αυξανόταν το σφάλμα. Οπότε, κάθε 10 μετρήσεις κρατάμε τον μέσο όρο τους και έτσι δημιουργούνται τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε ως είσοδο στο prediction step του EKF.

1.1 Μοντελοποίηση Κατάστασης

Το διάνυσμα κατάστασης αποτελείται από θέση, προσανατολισμό (Euler angles) και ταχύτητα στο world frame: $m = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, v_x, v_y, v_z]^T$. Όπου (x, y, z) είναι η θέση, (ϕ, θ, ψ) οι γωνίες Euler και (v_x, v_y, v_z) η ταχύτητα.

1.2 Μοντέλο της δυναμικής του συστήματος (βήμα πρόβλεψης)

Η δυναμική βασίζεται στην ολοκλήρωση των μετρήσεων της IMU και υλοποιείται μέσω της συνάρτησης `imu_dynamics(mu, u, dt=0.05)`.

- `mu`: το διάνυσμα κατάστασης
- `u`: τα δεδομένα της imu

Η συνάρτηση ξεκινά διαβάζοντας από το διάνυσμα κατάστασης `mu` τη θέση, τον προσανατολισμό (ως Euler γωνίες) και την ταχύτητα. Από τα δεδομένα εισόδου `u`, παίρνει τη γωνιακή ταχύτητα και τη γραμμική επιτάχυνση στο σώμα. Ο προσανατολισμός ενημερώνεται με μια απλή ολοκλήρωση Euler: προσθέτει τη γωνιακή ταχύτητα (αφού γίνει η μετατροπή της από body frame σε world frame) επί τον χρόνο dt. Στη συνέχεια, μετατρέπει τις επιταχύνσεις από το body frame του σώματος στο world frame, εφαρμόζοντας τον πίνακα περιστροφής και αφαιρώντας τη βαρύτητα. Με βάση αυτή τη νέα επιτάχυνση, ενημερώνει την ταχύτητα και τελικά τη θέση. Το αποτέλεσμα είναι η πρόβλεψη της νέας κατάστασης του συστήματος μετά από χρόνο dt. Οι εξισώσεις φαίνονται παρακάτω:

$$
\begin{aligned}
R_{\text{world}} &= \text{euler_to_rot}(\text{orientation}) \\
\omega_{\text{world}} &= R_{\text{world}} \cdot \omega_{\text{body}} \\
\text{orientation}_{\text{new}} &= \text{orientation} + \omega_{\text{world}} \cdot \Delta t \\
R_{\text{world}} &= \text{euler_to_rot}(\text{orientation}_{\text{new}}) \\
a_{\text{world}} &= R_{\text{world}} \cdot a_{\text{body}} - g \\
v_{\text{new}} &= v + a_{\text{world}} \cdot \Delta t \\
p_{\text{new}} &= p + v_{\text{new}} \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a_{\text{world}} \cdot (\Delta t)^2
\end{aligned}
$$

Όπου:

- ω_{body}: γωνιακή ταχύτητα όπως δίνεται από την IMU
- a_{body}: επιτάχυνση στο σώμα όπως δίνεται από την IMU
- $g = [0, 0, 9.81]^T$: επιτάχυνση της βαρύτητας
- $dt = 0.05$ επειδή: camera fps=20, imu freq=200Hz (downsampled to 20Hz)

1.3 Ιακωβιανός πίνακας του μοντέλου των dynamics

Η συνάρτηση `imu_jacobian` υπολογίζει τον Ιακωβιανό πίνακα της δυναμικής συνάρτησης του συστήματος ως προς το διάνυσμα κατάστασης `mu`, χρησιμοποιώντας αριθμητική προσέγγιση μέσω πεπερασμένων διαφορών. Ο Ιακωβιανός πίνακας εκφράζει πώς επηρεάζεται η μελλοντική κατάσταση του συστήματος από μικρές μεταβολές στην τρέχουσα κατάσταση και είναι κρίσιμος σε αλγορίθμους όπως το Extended Kalman Filter (EKF). Η συνάρτηση αρχικά υπολογίζει την ονομαστική εξέλιξη του συστήματος $f(\mu)$, και στη συνέχεια, για κάθε συνιστώσα της κατάστασης, εφαρμόζει μια μικρή διαταραχή ϵ, ξαναϋπολογίζει τη δυναμική και προσεγγίζει την παράγωγο ως λόγο διαφορών. Η στήλη i του πίνακα περιέχει την επίδραση της μεταβολής της i-οστής μεταβλητής κατάστασης σε ολόκληρη την έξοδο, επομένως το αποτέλεσμα είναι ο πίνακας παραγώγων: $F = \frac{\partial f}{\partial \mu} \approx \frac{f(\mu+\epsilon)-f(\mu)}{\epsilon}$.

2 Visual Odometry

Το βημα της διορθωσης στο φιλτρο Kalman θα περιεχει σα μετρηση z_t τον ομογενη μετασχηματισμο που προκυπτει απο το visual odometry. Πως ομως θα φτιαξουμε αυτον τον μετασχηματισμο?

Το σετ δεδομενων που εχουμε παρει περιεχει, μεταξυ αλλων, τα καρε καθε καμερας ξεχωριστα για το βιντεο και τα δεδομενα που παρειχε το calibration. Η διαδικασια που ακολουθησαμε περιλαμβανει την επεξεργασια των καρε, την ευρεση χαρακτηριστικων (features) σε αυτα μεσω αλγοριθμου, την αντιστοιχιση τους στο χρονο και μεταξυ των δυο καμερων, και τελος την δημιουργια τρισδιαστατων αναπαραστασεων και υπολογισμου των ομογενων πινακων μεταξυ των διαδιχικων καρε. Στη συνεχεια θα αναλυσουμε το καθε βημα ξεχωριστα.

2.1 Undistortion

Ο φακος της καμερας, λογω της καμπυλοτητας του φακου, εχουμε παραμορφωση/καμπυλωση των ακτινων του φωτος που δεχεται η καμερα, με αποτελεσμα η φωτογραφια/καρε να μην αντιστοιχει στην πραγματικη εικονα. Απο το σετ δεδομενων εχουμε σα δεδομενο το ειδος παραμορφωσης της καμερας (ακτινικη παραμορφωση) το μοντελο του οποιου για ακτινα (αποσταση απο κεντρικο σημειο) $r : r^2 = x^2 + y^2$ ειναι

$$x_{distortion} = x_d = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4)$$

$$y_{distortion} = y_d = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4)$$

Οι συντελεστες k_i δινονται απο το σετ στο αρχειο "camchain.yaml" και συγκεκριμενα στη μεταβλητη "distortion_coeffs". Εκτος απο την ακτινικη παραμορφωση στις καμερες εμφανιζεται και εφαπτομενικη

παραμορφωση λογω ατελειων των καμερων η μικρη αποκλιση του αισθητηρα και του φακου. Αυτο οδηγει συχνα σε λαθος σημεια στην εικονα και κυρθως στα ακρα της. Το μοντελο σε αυτη την περιπτωση ειναι

$$x_d = x + [2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)]$$

$$y_d = y + [p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy]$$

οπου οι συντελεστες p_i δινονται απο το ιδιο αρχειο και την ιδια μεταβλητη "distortion_coeffs". Για να αντιμετωπισουμε αυτες τις παραμορφωσεις πρεπει να λυσουμε τις εξισωσεις ως προς τα x, y το οποιο ειναι δυσκολο γιατι η ακτινα που υπαρχει στις σχεσεις και περιεχει τα τετραγωνα τους κανει τη σχεση μη γραμμικη.

Ετσι χρησιμοποιουμε τη βιβλιοθηκη cv2 για να κανουμε την αναστροφη αυτου του μη γραμμικου μετασχηματισμου της παραμορφωσης. Η βιβλιοθηκη ουσιαστικα λυνει το προβλημα αριθμητικα και προσεγγιζει την πραγματικη λυση με πολυ μικρο σφαλμα μεσω της μεθοδου Newton. Ετσι η εξοδος της επιστρεφει τα ζευγη (x, y) της μη παραμορφομενης εικονας.

2.2 Rectification

Το επομενο προβλημα που αντιμετωπισαμε ειναι οτι εχουμε στερεοσκοπικο συστημα καμερων οποτε πρεπει με καποιο τροπο να μοντελοποιησουμε την πληροφορια που παιρνουμε απο αυτο το συστημα. Αυτο ειναι ιδιαιτερα χρησιμο αργοτερα στον υπολογισμο βαθους στα καρε του βιντεο.

Για να το πετυχουμε αυτο ξεκιναμε απο την επιπολικη γεωμετρια η οποια οριζει τα επιπολικα επιπεδα που ειναι τα επιπεδα που σχηματιζονται απο τριασδιαστατα σημεια και τα οπτικα κεντρα των δυο καμερων (3 σημεια συνολικα που αντιστοιχουν σε ενα επιπεδο στο χωρο). Επισης οριζονται οι επιπολικες γραμμες που ειναι οι τομες των επιπεδων με τα επιπεδα εικονας των δυο καμερων. Ετσι καθε καμερα βλεπει το επιπεδο

σα μια διαφορετικη γραμμη. Αν ευθυγραμμισουμε αυτες τις επιπολικες γραμμες των δυο καμερων, καθε σημειο που βλεπει η μια καμερα θα ειναι πανω στις ευθυγραμμισμενες επιπολικες γραμμες των καμερων και του σημειου και θα αντιστοιχει σε ενα σημειο πανω στις γραμμες και για την αλλη καμερα. Οταν λοιπον θα ψαχνουμε σημεια (για χαρακτηριστικα που θα θελουμε να ακολουθουμε στις 3 διαστασεις) αρκει να ψαχνουμε πανω στις ιδιες επιπολικες γραμμες και για τις δυο καμερες (η σε ενα μικρο ευρος γραμμων λογω σφαλματος).

Για να το κανουμε αυτο χρησιμοποιουμε ξανα τη βιβλιοθηκη cv2 και συγκεκριμενα τη συναρτηση "stereoRectify" που κανει αυτη την ευθυγραμμιση. Η διαδικασια που εφαρμοζει η συναρτηση ειναι η εξης. Αρχικα δεχεται ως εισοδους το μεγεθος των εικονων, τους εγγενεις πινακες των δυο καμερων και τους πινακες περιστροφης και μετατοπισης μεταξυ των δυο καμερων. Οι εγγενεις πινακες περιγραφουν πως οι τρισδιαστατες εικονες περιγραφονται στις 2 διαστασεις της καμερας. Η μορφη τους ειναι

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

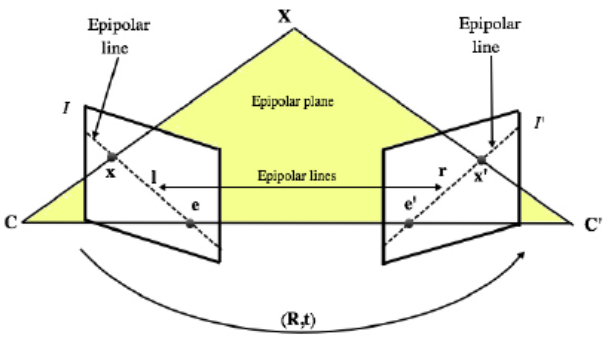
οπου τα f_x, f_y ειναι οι εστιακες αποστασεις της καθε καμερας και τα c_x, c_y ειναι τα κεντρικα σημεια καθε καμερας. Αυτοι οι πινακες οπως και ο ομογενης μετασχηματισμος μεταξυ των δυο καμερων που περιεχει την περιστροφη και την μετατοπιση, περιεχονται στο αρχειο "camchain.yaml".

Με αυτα γνωστα, δημιουργουνται νεοι αξονες στους οποιους οι εικονες θα ειναι ευθυγραμμισμενες με τον αξονα X να ειναι παραλληλος με την ευθεια μεταξυ των κεντρων των 2 καμερων. Στη συνεχεια, οριζουμε τους πινακες περιστροφης απο τις προηγουμενες θεσεις σε αυτες στους νεους αξονες. Στο νεο συστημα λοιπον θα εχουμε ιδιο προσανατολισμο και το μονο που θα αλλαζει στις νεες εικονες για ιδια σημεια θα ειναι η αποσταση πανω στην ιδια επιπολικη γραμμη.
Αξιζει να σημειωθει οτι μετα απο αυτη τη διαδικασια θα εχουμε νεους εγγενεις πινακες για τις καμερες οι οποιοι μαλιστα θα ταυτιζονται.
Η συναρτηση λοιπον επιστρεφει τους πινακες περιστροφης και τους πινακες προβολης (πινακες που δειχνουν την δισδιαστατη προβολη απο τις 3 διαστασεισμε δεδομενη τη θεση και τον προσανατολισμο της καθε καμερας)

$$P_1 = K_{new} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

$$P_2 = K_{new} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & T_{new} \end{bmatrix},\ T_{new} = [\Delta x, 0, 0]^T$$

Ετσι λοιπον δημιουργηθηκαν και αποθηκευτηκαν οι ευθυγραμμισμενες εικονες χωρις παραμορφωση. Ακολουθει μια οπτικοποιηση της ευθυγραμμισης μεσω επιπολικων γραμμων.



Σχήμα 1: Epipolar lines visualization from https://www.researchgate.net/publication/317498100

2.3 Feature detection

Αφου ετοιμασαμε τις εικονες μπαινουμε στα βασικα στοιχεια της οπτικης οδομετριας. Για να μπορεσουμε να εκτιμησουμε την κινηση, πρεπει να βρουμε καποια χαρακτηριστικα (features) σε καθε καρε, τα οποια να μπορουμε να παρακολουθησουμε για να υπολογισουμε την κινηση του συστηματος. Γι αυτο το σκοπο ειχαμε να διαλεξουμε αναμεσα σε αλγοριθμους οπως ο FAST και ο SIFT. Ο πρωτος ειναι πιο γρηγορος αλλα επιλεξαμε τον δευτερο εφοσον καναμε offline VIO και ο δευτερος αλγοριθμος ειχε καλυτερα αποτελεσματα. Ο αλγοριθμος SIFT εκτος απο ευρεση χαρακτηριστικων, κανει και υπολογισμο ενος περιγραφητη για καθε χαρακτηριστικο. Αυτο σημαινει οτι δημιουργει ενα μοναδικο id για καθε χαρακτηριστικο με βαση την περιοχη γυρω του ωστε να μπορουμε να παρακολουθουμε το ιδιο χαρακτηριστικο χωρις να το μπερδευμουμε με αλλα. Πως ομως τα κανει αυτα ο αλγοριθμος SIFT?

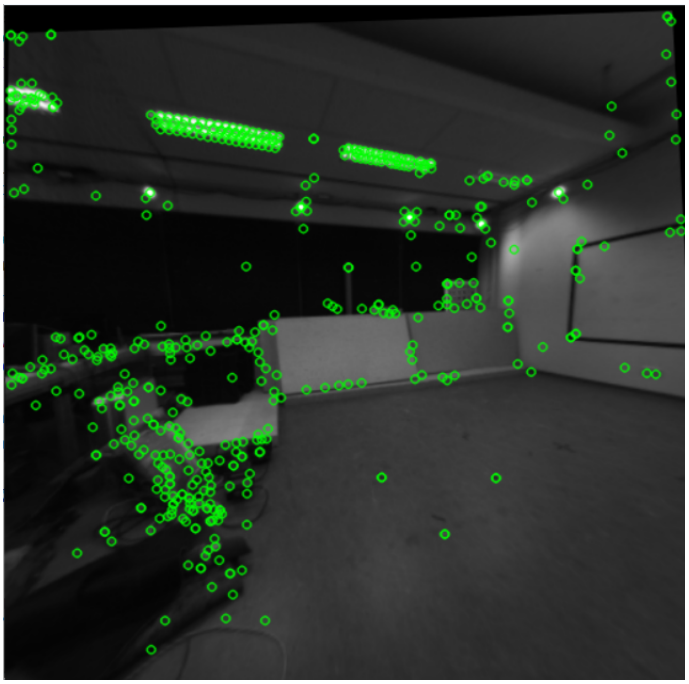
Εντοπισμος χαρακτηριστικων: Αυτο που κανουμε ειναι να θολωνουμε διαδοχικα τις εικονες/καρε με γκαουσιανες συναρτησης αυξανομενης τυπικης αποκλισης σ. Αυτο γινεται με την πραξη της συνελιξης

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y)$$

οπου L ειναι η νεα εικονα, G η γκαουσιανη και I η αρχικη μας εικονα. Αυτο που γινεται ειναι οτι αναλογα με τη συναρτηση G, περναμε φιλτρα που υπολογιζουν σταθμισμενα αθροισματα για διαφορες περιοχες με αποτελεσμα να θολωνουμε σε διαφορετικα επιπεδα την αρχικη εικονα και να αποκαλυπτουμε αναλογα με το μεγεθος των φιλτρων, λεπτομεριες σε διαφορετικες αποστασεις/κλιμακες μεσω των διαφορων μεταξυ γκαουσιανων συναρτησεων. Καθε σημειο που παρουσιαζει μεγιστο η ελαχιστο αθροισμα, ειναι ενα πιθανο σημειο χαρακτηριστικου.

Στη συνεχεια χρησιμοποιουνται ολες τα πιθανα σημεια και φιλτραρονται τα καλυτερα, δηλαδη αυτα με μεγαλη αντιθεση μεταξυ των γειτονικων σημειων και του κεντρικου, και αποφευγονται οσο γινεται οι ακμες μεσω ενος Hessian πινακα που εξεταζει καμπυλοτητα. Επισης υπολογιζουμε ενα προσανατολισμο του κεντρικου πιξελ ωστε να μπορεσουμε να το περιγραψουμε στη συνεχεια.

Προχωραμε στους descriptors οι οποιοι ειναι διανυσματα που αποθηκευουν τιμες που βοηθουν στην ταυτοποιηση των χαρακτηριστικων. Ο τροπος που λειτουργουν ειναι οτι περιεχουν τη γειτονια του κεντρικου πιξελ και εφοσον εχουμε και τον προσανατολισμο που ειπαμε πριν, περιστρεφοντας τα γειτονικα σημεια βρισκουμε με ποια ταυτιζεται/μοιαζει πολυ.Επισης χρησιμοποιουνται κανονικοποιησεις ωστε να γινει πιο ανθεκτικη η ευρεση χαρακτηριστικων. Ετσι μπορουμε να βρισκουμε και να ταυτοποιουμε τα χαρακτηριστικα. Ακολουθει ενα παραδειγμα οπτικοποιησης της ευρεσης χαρακτηριστικων σε μια εικονα.



Σχήμα 2: feature detection visualization

2.4 Feature matching

Αφου αναγνωρισαμε τα χαρακτηριστικα και μπορουμε να τα ξεχωρισουμε μεταξυ τους, σειρα εχει το να αντιστοιχισουμε τα χαρακτηριστικα που βλεπει η καθε καμερα, και στη συνεχεια τα χαρακτηριστικα που βλεπει η μια καμερα στο χρονο.

Μεταξυ των 2 καμερων παιρνουμε με τη σειρα ολα τα χαρακτηριστικα της μιας καμερας, και ψαχνωντας ολους τους δυνατους συνδιασμους (απο εναν brute force αλγοριθμο της βιβλιοθηκης cv2 , "BFMatcher") βρισκουμε μεσω ευκλιδιας αποστασης

$$D(d_1, d_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^{128}(d_{1,i} - d_{2,i})^2}$$

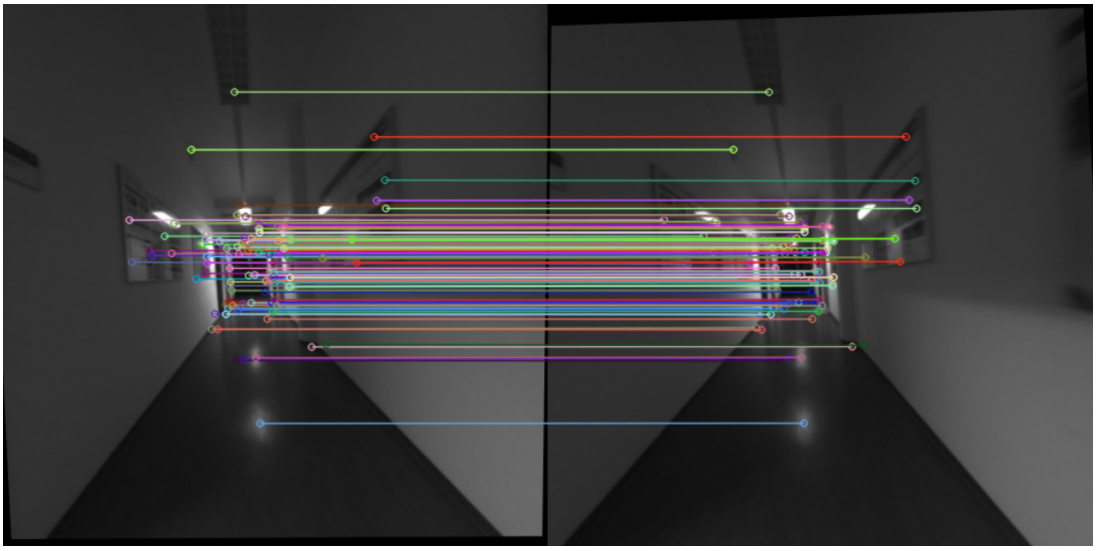
τις 2 καλυτερες αντιστοιχισεις της δευτερης εικονας για το χαρακτηριστικο. Αν η πρωτη απο τη δευτερη αντιστοιχιση εχουν αρκετα μεγαλη διαφορα, τοτε ειμαστε αρκετα σιγουροι οτι αυτο ειναι το αντιστοιχο χαρακτηριστικο. Επειδη ομως γνωριζουμε απο την ευθυγράμμιση οτι για τις rectified εικονες τα ιδια χαρακτηριστικα θα βρισκονται στην ιδια επιπολικη γραμμη, προσθετουμε ενα φιλτρο που να κραταει μονο τα σημεια που ειναι σε κοντινες επιπολικες γραμμες.

Για τις χρονικες αντιστοιχισεις, χρησιμοποιουμε παλι τον αλγοριθμο που δοκιμαζει ολους τους συνδιασμους ("BFMatcher") και εφαρμοσαμε φιλτραρισμα RANSAC για να κρατησουμε μονο εγκυρα σημεια. Ο αλγοριθμος χρησιμοποιει πολλες επαναληψεις τυχαιας δειγματοληψιας λιγων χαρακτηριστικων, και σε καθε επαναληψη δημιουργει ενα πιθανο πινακα E ο οποιος κωδικοποιει την περιστροφη και τη μετατοπιση μεταξυ προηγουμενου και επομενου καρε. Στη συνεχεια αφου το κανει αυτο παρα πολλες φορες επιλεγει τον πινακα που θεωρει πιο αντιπροσωπευτικο και για οσα σημεια δεν περιγραφεται η θεση στο προηγουμενο και το επομενο καρε απο αυτο τον πινακα τα θεωρουμε outliers και τα βγαζουμε απο τα χαρακτηριστικα που ακολουθουμε. Η σχεση που δινει τον πινακα E και αυτη που ελεγχει το αν τα σημεια ανηκουν στα δεκτα χαρακτηριστικα ειναι

$$E = [T]_x R$$

$$p_{t+1}^T E p_t = 0$$

Ετσι λοιπον εχουμε ενα πολυ ανθεκτικο τροπο να παρακολουθουμε τα χαρακτηριστικα τοσο στο χωρο οσο και στο χρονο. Ακολουθει οπτικοποιηση και γι αυτο το βημα.



Σχήμα 3: feature matching between cameras

2.5 Pointcloud

Για να υπολογισουμε τους μετασχηματισμους που περιγραφουν την κινηση μεταξυ των καρε, αποφασισαμε να χρησιμοποιησουμε ενα 3-διαστατο νεφος το οποιο να παρακολουθουμε στο χρονο και θα δινει μια καλη εκτιμηση για την περιστροφη και τη μετατοπιση του συστηματος.

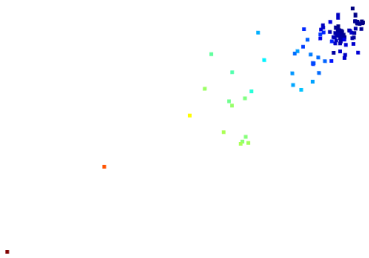
Οι σχεσεις στις οποιες βασιζομαστε για να κανουμε τον υπολογισμο των συντεταγμενων και κυριως του βαθους για καθε χαρακτηριστικο ειναι

$$Z = \frac{fB}{d}$$

$$X = \frac{Z(u_{left} - c_x)}{f}$$

$$Y = \frac{Z(v_{left} - c_y)}{f}$$

οπου f ειναι η εστιακη αποσταση των καμερων που ειναι ιδια και για τις δυο καμερες και στους 2 αξονες, B η αποσταση των κεντρικων σημειων των 2 καμερων και d ειναι η διαφορα των καμερων στον αξονα x ($d = u_{left} - u_{right}$).Αντι, ομως, να γραψουμε τις σχεσεις σε κωδικα, που θα οδηγουσε σε πιο αργη υλοποιηση, λιγοτερο ανθεκτικη, και με υποβελτιστη τεχνικη, χρησιμοποιησαμε την μεθοδο "triangulate" της cv2 που βασιζεται στις ιδιες σχεσεις και επιστρεφει απο τους πινακες προβολης, τα σημεια για το pointcloud. Στη συνεχεια βλεπουμε ενα παραδειγμα του τρισδιαστατου νεφους το οποιο δειχνει γυρισμενο το νεφος, με το βαθος να δινεται με πιο ψυχρα χρωματα. Εκει φαινεται ξεκαθαρα οτι βρισκομαστε στο διαδρομο.



Σχήμα 4: 3D pointcloud visualization

2.6 Trajectories

Σειρα εχει η εκτιμηση του ομογενους μετασχηματισμου μεταξυ καθε νεφους και του προηγουμενου του. Για να γινει αυτο χρησιμοποιουμε τον αλγοριθμο Kabsch ο οποιος υπολογιζει τη βελτιστη περιστροφη και μετατοπιση μεταξυ δυο συνολων. Πιο συγκεκριμενα, στην αρχη υπολογιζονται οι μεσοι οροι των N σημειων σε καθε διασταση, τοσο για την προηγουμενη τοσο και για την επομενη εικονα.

$$p_p = \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix}, \ \bar{p}_p = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} p_p = \begin{bmatrix} \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_p \\ \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_p \\ \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z_p \end{bmatrix}$$

,

$$p_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix}, \ \bar{p}_n = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} p_n = \begin{bmatrix} \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_n \\ \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_n \\ \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z_n \end{bmatrix}$$

στη συνεχεια αφαιρουμε απο καθε σημειο το μεσο ορο και προχωραμε υπολογιζοντας μια μητρα συνδιακυμανσης H

$$H = \sum_{i=1}^{N} (p_{ni} - \bar{p_n})(p_{si} - \bar{p_s})^T$$

Η οποια μετα απο αναλυση ιδιοτιμων (SVD) καταληγει σε μητρα περιστροφης ιση με

$$R = VU^T$$

που ειναι κα η βελτιστη περιστροφη μεταξυ των δυο συνολων. Στη συνεχεια υπολογιζεται η μετατοπιση ως

$$t = \bar{p_n} - R\bar{p_s}$$

Ετσι προκυπτει ο ομογενης μετασχηματισμος απο καθε καρε στο επομενο

$$T = \begin{bmatrix} R_{3\times3} & t_{3\times1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

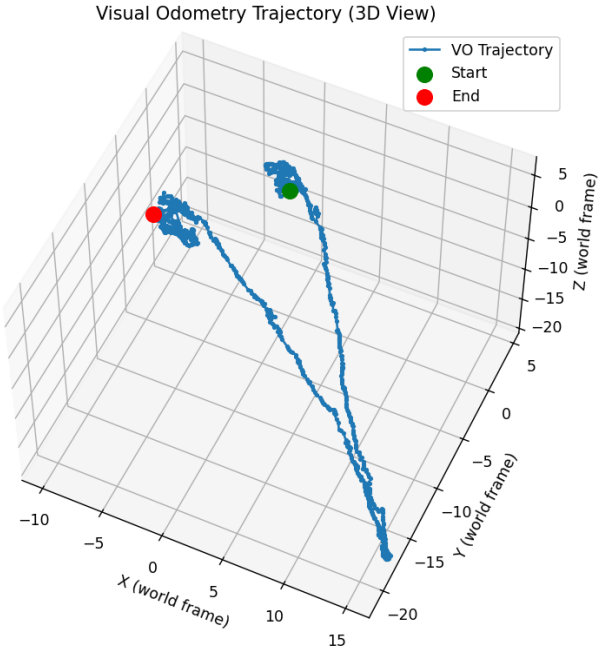
Ενωνοντας ολα αυτα τα καρε προκυπτει η εκτιμηση/οπτικη οδομετρια που θα φανει παρακατω. Πριν απο αυτη ομως, αξιζει να αναλυθει και η μητρα συνδιακυμανσης που υπολογιζεται σε αυτο το βημα και ουσιαστικα φανερωνει τη βεβαιοτητα για την ορθοτητα της εκτιμησης της οδομετριας. Αυτο συμβαινει ως εξης. Αρχικα υπολογιζεται η εκτιμηση απο το προηγουμενο νεφος για το επομενο απο

$$\hat{p_t} = Rp_s + t$$

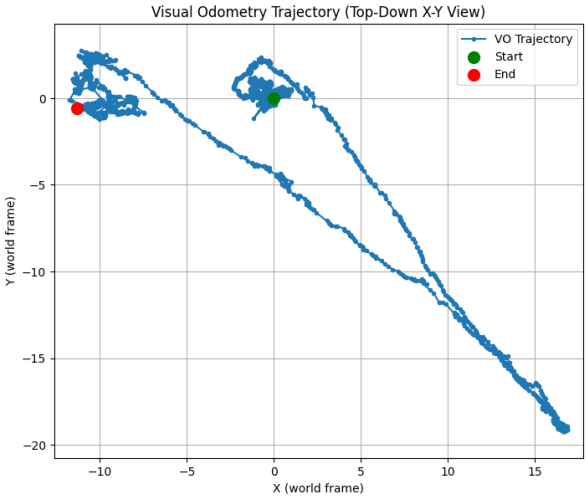
και στη συνεχεια υπολογιζεται το σφαλμα απο την πραγματικη θεση του νεφους στην επομενη κατασταση. Μετα υπολογιζεται μεσω μεσης τετραγωνικης αποκλισης μια διακυμανση [2] η οποια σε συνδιασμο με την ιακωβιανη για καθε ζευγαρι σημειων καταληγουν στον πινακα συνδιακυμανσης

$$Q = \sigma^2(\sum_{i=1}^{N} J_i^T J_i)^{-1}$$

που μετρα την αβεβαιοτητα της μετρησης και χρησιμοποιειται γι αυτο στο φιλτρο καλμαν θα αποτελει τη μητρα θορυβου του ekf. Τα αποτελεσματα της οπτικης οδομετριας ειναι



Σχήμα 5: Enter Caption



Σχήμα 6: Enter Caption

2.7 Παρατήρηση από VO

Το μοντέλο παρατήρησης από VO επιστρέφει ένα διάνυσμα 6 θέσεων, με τη θεση και τον προσανατολισμο του ρομποτ, που μας δινουν οι πινακες μετασχηματισμου: $h(\mu) = \mu[0:6] = [x, y, z, \phi, \theta, \psi]^T$. Η Ιακωβιανή της παρατήρησης περιγραφει πως το καθε στοιχειο της καταστασης επηρεαζει το καθε στοιχειο της

παρατηρησης. Η μητρα που θα προκυψει ειναι μεγεθους 6×9 και περιεχει τις μερικες παραγωγους για καθε στοιχειο της παρατηρησης ως προς την καθε εισοδο. Εφοσον εχουμε τη θεση και τον προσανατολισμο και στα δυο διανυσματα, θα προκυψει μια διαγωνιος με μοναδες που θα ειναι η παραγωγος του καθε στοιχειου με τον εαυτο του. Τα υπολοιπα στοιχεια ειναι ανεξαρτητα (για παραδειγμα μια μικρη αλλαγη στον αξονα y στην εισοδο δεν επηρεαζει την παρατηρηση στον αξονα z). Ετσι προκυπτει

$$H = \frac{\partial h}{\partial \mu} = [I_6, 0_{6\times 3}]$$

3 Υλοποίηση EKF φίλτρου

3.1 Πίνακες αβεβαιότητας του EKF

3.1.1 Κατασκευή του Πίνακα αβεβαιότητας R_{cov}

Οι μετρήσεις της IMU έχουν θόρυβο. Ο θόρυβος αυτός εισάγει αβεβαιότητα στην πρόβλεψη της κατάστασης. Ο πίνακας $R_{\text{cov}} \in \mathbb{R}^{9\times 9}$ εκφράζει το πώς διαχέεται ο αισθητηριακός θόρυβος (accel, gyro) μέσω των ολοκληρώσεων στην κατάσταση: $m = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, v_x, v_y, v_z]^T$. Στο αρχείο `imu_config.yaml` βρήκαμε τις εξής τιμές για τον θόρυβο της IMU:

$$\sigma_a = \text{accel_noise_density} = 0.0028\,\text{m/s}^{1.5} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2\sqrt{\text{Hz}}}$$

$$\sigma_\omega = \text{gyro_noise_density} = 0.00016\,\text{rad/s}^{0.5} = \frac{\text{rad}}{\text{s}\sqrt{\text{Hz}}}$$

Άρα για κάθε βήμα dt:

$$\text{Var}(a) = \frac{\sigma_a^2}{dt}, \quad \text{Var}(\omega) = \frac{\sigma_\omega^2}{dt}$$

και ανάλογα με το πόσες φορές ολοκληρώνεται το μέγεθος με σφάλμα για να προκύψει κάθε μεταβλητή κατάστασης:

$$\begin{aligned}
\text{Var}(\theta) &= \text{Var}(\omega) \cdot (dt)^2 \\
\text{Var}(v) &= \text{Var}(a) \cdot (dt)^2 \\
\text{Var}(p) &= \text{Var}(v) \cdot (dt)^2 = \text{Var}(a) \cdot (dt)^4
\end{aligned}$$

Άρα $R_{\text{cov}} = \text{diag}(\text{Var}(p), \text{Var}(p), \text{Var}(p), \text{Var}(\theta), \text{Var}(\theta), \text{Var}(\theta), \text{Var}(v), \text{Var}(v), \text{Var}(v))$.

3.1.2 Κατασκευή του Πίνακα αβεβαιότητας Q_{cov}

Ο πίνακας αβεβαιότητας Q λαμβάνεται από την οπτική οδομετρία σύμφωνα με την ανάλυση που έχει προηγηθει.

3.2 Βήματα EKF

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα του Extended Kalman Filter - EKF, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της κατάστασης ενός μη γραμμικού συστήματος συνδυάζοντας μοντέλο και παρατήρηση.

3.2.1 Πρόβλεψη Κατάστασης (Prediction Step)

Στο πρώτο βήμα, γίνεται πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης βασισμένη στη δυναμική του συστήματος και την είσοδο u.

3.2.2 Πρόβλεψη (Prediction Step)

- **Πρόβλεψη κατάστασης:** $\bar{\mu} = f(\mu, u)$.
  Η συνάρτηση f προβλέπει τη νέα κατάσταση του συστήματος με βάση το μοντέλο κίνησης και την είσοδο u (π.χ. δεδομένα από IMU). Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιείται η `imu_dynamics`.

- **Πρόβλεψη συνδιακύμανσης:**

$$F = \frac{\partial f}{\partial \mu}, \quad \bar{\sigma} = F \cdot \sigma \cdot F^T + R$$

  Υπολογίζουμε το Ιακωβιανό F της f (μέσω της `imu_jacobian`) και προβλέπουμε την αβεβαιότητα της νέας κατάστασης με βάση την τρέχουσα συνδιακύμανση σ και την αβεβαιότητα μοντέλου R.

3.2.3 Διόρθωση με Μέτρηση (Update Step)

- **Υπολογισμός του Ιακωβιανού της συνάρτησης παρατήρησης:**

$$H = \frac{\partial h}{\partial \mu}$$

  Η H περιγράφει πώς επηρεάζει η κατάσταση τη μέτρηση.

- **Υπολογισμός του κέρδους Kalman:**

$$K = \bar{\sigma} H^T (H \bar{\sigma} H^T + Q)^{-1}$$

  Το κέρδος Kalman K καθορίζει το πόσο «βαρύτητα» θα δοθεί στη μέτρηση z, συγκριτικά με την προβλεπόμενη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες της πρόβλεψης και του αισθητήρα.

- **Διόρθωση της εκτιμώμενης κατάστασης:**

$$\mu^+ = \bar{\mu} + K(z - h(\bar{\mu}))$$

  Η νέα εκτίμηση της κατάστασης προκύπτει από την προβλεπόμενη τιμή και τη διόρθωση μέσω της διαφοράς μεταξύ πραγματικής και αναμενόμενης μέτρησης.

- **Ενημέρωση της συνδιακύμανσης:**

$$\sigma^+ = (I - KH)\bar{\sigma}$$

  Η νέα συνδιακύμανση αντανακλά τη μειωμένη αβεβαιότητα μετά την ενσωμάτωση της μέτρησης.

3.2.4 Έξοδοι

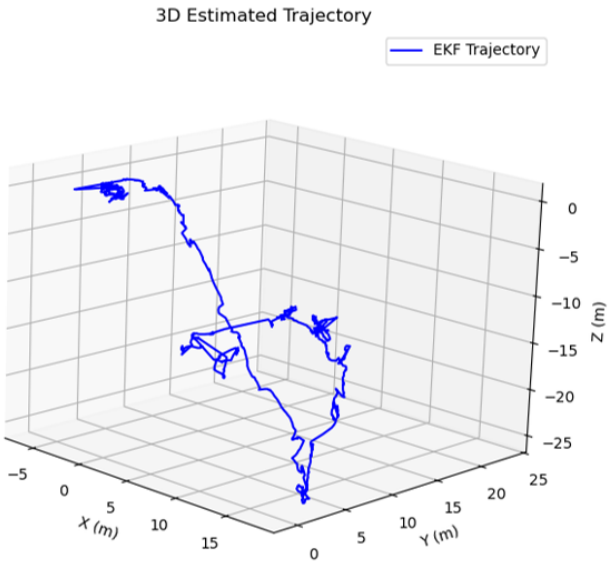
- `mu_new`: Η τελική εκτίμηση κατάστασης μετά από πρόβλεψη και διόρθωση.
- `sig_new`: Η επικαιροποιημένη αβεβαιότητα της εκτίμησης.

4 Αποτελέσματα

Η τροχιά που προκύπτει από το EKF είναι ομαλή και ενσωματώνει τη δυναμική και τις διορθώσεις από VO, μειώνοντας τα σφάλματα λόγω θορύβου. Παρακάτω φαίνονται κάποια αποτελέσματα για διαφορετικές τιμές των πινάκων αβεβαιότητας R και Q.

4.1 Εμπιστεύεται σε ίδιο βαθμό την πρόβλεψη και την παρατήρηση

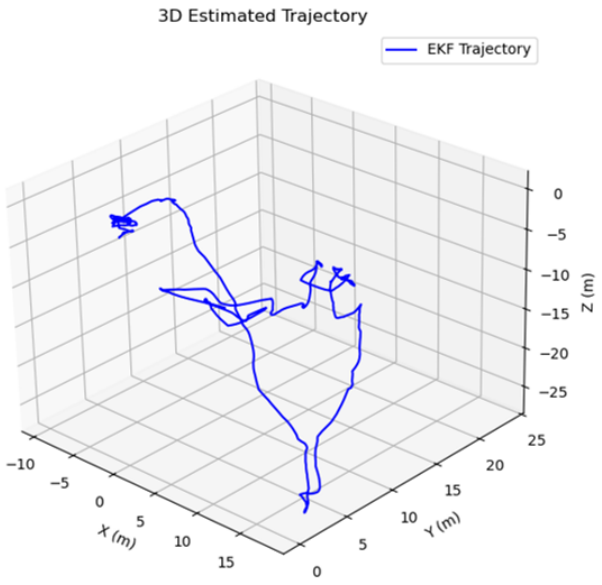
$$R_{\text{cov}} = \text{np.eye(9)} \times 10^{-4}$$
$$Q_{\text{cov}} = \text{np.eye(6)} \times 10^{-4}$$



Σχήμα 7: Enter Caption

4.2 Εμπιστεύεται παραπάνω το inertial (πρόβλεψη)

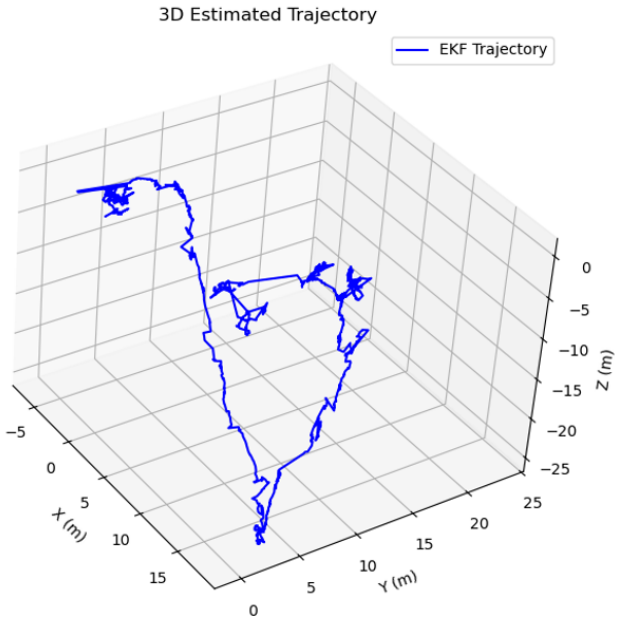
$$R_{\text{cov}} = \text{np.eye(9)} \times 10^{-8}$$
$$Q_{\text{cov}} = \text{np.eye(6)} \times 10^{-4}$$



Σχήμα 8: Enter Caption

4.3 Εμπιστεύεται παραπάνω το visual (παρατήρηση)

$$R_{\text{cov}} = \text{np.eye(9)} \times 10^{-4}$$
$$Q_{\text{cov}} = \text{np.eye(6)} \times 10^{-8}$$



Σχήμα 9: Enter Caption

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εχουμε παρει σαν world frame την αρχικη ποζα του συστηματος. Το θεμα ειναι οτι εχουμε αφαιρεσει απο το world frame τη βαρυτητα αλλα δεν ξεραμε αν ειναι οντως καθετη στον αξονα z τη χρονικη στιγμη 0. Οποτε τα αποτελεσματα στον αξονα z ερμηνευονται εν μερη απο αυτο.